
Lista 1: Conjuntos e Equações

Thalles Eduardo Silva Mota

12 de abril de 2026

Exercício 1 - Resolução

- (a) $5 \in \mathbb{N}$: é um inteiro não negativo, portanto pertence a $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Q}$.
- (b) $-3 \notin \mathbb{N}$: é um inteiro negativo, logo está em $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Q}$, mas **não** em $\mathbb{N}$.
- (c) $\frac{2}{7} \notin \mathbb{Z}$: é uma fração com $\text{mdc}(2, 7) = 1$, portanto é racional mas não inteiro.
- (d) $0 \in \mathbb{N}$: pela convenção moderna, $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$, logo $0 \in \mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$.
- (e) $-10 \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$: inteiro negativo, mesma situação de -3 .
- (f) $-1/3 \notin \mathbb{Z}$: fração negativa, pertence apenas a $\mathbb{Q}$.

Exercício 2 — Resolução

- (a) $-2 \in \mathbb{N}$ **(F)**

$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ contém apenas inteiros não negativos. Como $-2 < 0$, temos $-2 \notin \mathbb{N}$.

- (b) $\frac{1}{2} \in \mathbb{Q}$ **(V)**.

Todo número da forma $\frac{p}{q}$ com $p, q \in \mathbb{Z}$ e $q \neq 0$ é racional. Como $\frac{1}{2}$ satisfaz isso, $\frac{1}{2} \in \mathbb{Q}$.

- (c) $3 \in \mathbb{Z}$ **(V)**

$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$, portanto $3 \in \mathbb{Z}$. Além disso, como $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$, isso é consequência direta de $3 \in \mathbb{N}$.

- (d) $0 \in \mathbb{N}$ **(V)**

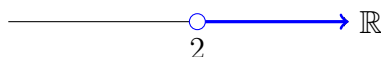
Pela convenção moderna, $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$, logo $0 \in \mathbb{N}$.

Exercício 3 — Resolução

(a) $\{x \in \mathbb{R} \mid x > 2\}$

Notação de intervalo: $]2, +\infty[$

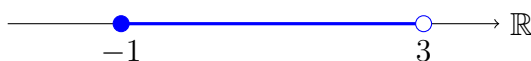
Parêntese em 2 pois $x > 2$ (extremo **excluído**).



(b) $\{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x < 3\}$

Notação de intervalo: $[-1, 3[$

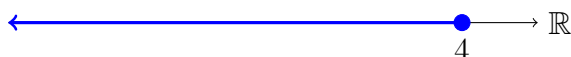
Colchete em -1 pois $x \geq -1$ (extremo **incluído**); *parêntese* em 3 pois $x < 3$ (extremo **excluído**).



(c) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 4\}$

Notação de intervalo: $] - \infty, 4]$

Colchete em 4 pois $x \leq 4$ (extremo **incluído**). O símbolo $-\infty$ nunca é incluído, usando-se sempre *parêntese*.



Exercício 4 — Resolução

(a) $2x + 3 > 7$

$$2x > 7 - 3 \implies 2x > 4 \implies x > 2$$

$$S =]2, +\infty[$$

(b) $3x - 5 \leq 4$

$$3x \leq 4 + 5 \implies 3x \leq 9 \implies x \leq 3$$

$$S =] - \infty, 3]$$

(c) $-2x > 6$

Dividindo por -2 : o sinal da desigualdade se inverte.

$$x < \frac{6}{-2} \implies x < -3$$

$$S =] - \infty, -3[$$

(d) $4 - x \geq 1$

$$-x \geq 1 - 4 \implies -x \geq -3 \implies x \leq 3$$

$$S =] - \infty, 3]$$

Exercício 5 — Resolução

(a) $|x| < 2$

Inequação do tipo $|x| < k$ com $k > 0$:

$$-2 < x < 2$$

$$S =]-2, 2[$$

(b) $|x| \leq 3$

Inequação do tipo $|x| \leq k$:

$$-3 \leq x \leq 3$$

$$S = [-3, 3]$$

(c) $|x| > 1$

Inequação do tipo $|x| > k$ com $k > 0$: gera **união** de dois intervalos.

$$x < -1 \quad \text{ou} \quad x > 1$$

$$S =]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[$$

(d) $|x| \geq 4$

Inequação do tipo $|x| \geq k$:

$$x \leq -4 \quad \text{ou} \quad x \geq 4$$

$$S =]-\infty, -4] \cup [4, +\infty[$$

Exercício 6 — Resolução

(a) $|x - 1| < 2$

$$-2 < x - 1 < 2 \implies -1 < x < 3$$

$$S =]-1, 3[$$

(b) $|x + 3| \geq 5$

$$x + 3 \leq -5 \implies x \leq -8 \quad \text{ou} \quad x + 3 \geq 5 \implies x \geq 2$$

$$S =]-\infty, -8] \cup [2, +\infty[$$

(c) $|2x - 1| > 3$

$$2x - 1 < -3 \implies x < -1 \quad \text{ou} \quad 2x - 1 > 3 \implies x > 2$$

$$S =]-\infty, -1[\cup]2, +\infty[$$

(d) $|-x + 4| \leq 4$

Note que $|-x + 4| = |x - 4|$, portanto:

$$-4 \leq x - 4 \leq 4 \implies 0 \leq x \leq 8$$

$$S = [0, 8]$$

Exercício 7 — Resolução

- (a) $p(x) = 3x + 2$: grau 1 (linear)
- (b) $q(x) = x^2 - 4x + 1$ grau 2 (quadrático)
- (c) $r(x) = 2x^3 - x + 5$ grau 3 (cúbico)
- (d) $s(x) = 7$ grau 0 (constante)
- (e) $p(x, y) = x^2 + y^2$ grau 2
- (f) $q(x, y) = xy + x$ grau 2 (xy : $1 + 1 = 2$)
- (g) $r(x, y) = x^3 + y$ grau 3
- (h) $s(x, y) = 2x^2y$ grau 3 (x^2y : $2 + 1 = 3$)

Exercício 8 — Resolução

(a) $2x^2 - 3x + 1 = 0$

Forma padrão $ax^2 + bx + c$:

$$a = 2, \quad b = -3, \quad c = 1$$

(b) $-x^3 + 4x = 7 \implies -x^3 + 4x - 7 = 0$

Forma padrão $ax^3 + bx^2 + cx + d$:

$$a = -1, \quad b = 0, \quad c = 4, \quad d = -7$$

(c) $5x^5 + 2x^2 = 0$

Forma padrão $ax^5 + bx^4 + cx^3 + dx^2 + ex + f$:

$$a = 5, \quad b = 0, \quad c = 0, \quad d = 2, \quad e = 0, \quad f = 0$$

Exercício 9 — Resolução

(a) $x^2 - 2x + 3 = 0$

$$a = 1, \quad b = -2, \quad c = 3$$

(b) $3x^2 + x - 5 = 0$

$$a = 3, \quad b = 1, \quad c = -5$$

(c) $-2x^2 + 4 = 0$

$$a = -2, \quad b = 0, \quad c = 4$$

Exercício 10 — Resolução

Utilizando a fórmula de Bhaskara: $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$, onde $\Delta = b^2 - 4ac$.

(a) $x^2 - 4 = 0$

$a = 1, b = 0, c = -4$

$$\Delta = 0^2 - 4(1)(-4) = 16$$

$$x = \frac{0 \pm \sqrt{16}}{2} = \frac{\pm 4}{2}$$

$$\boxed{x_1 = -2, \quad x_2 = 2}$$

(b) $x^2 - 9 = 0$

$a = 1, b = 0, c = -9$

$$\Delta = 0^2 - 4(1)(-9) = 36$$

$$x = \frac{0 \pm \sqrt{36}}{2} = \frac{\pm 6}{2}$$

$$\boxed{x_1 = -3, \quad x_2 = 3}$$

(c) $x^2 + 5x + 6 = 0$

$a = 1, b = 5, c = 6$

$$\Delta = 5^2 - 4(1)(6) = 25 - 24 = 1$$

$$x = \frac{-5 \pm \sqrt{1}}{2} = \frac{-5 \pm 1}{2}$$

$$x_1 = \frac{-5 - 1}{2} = \frac{-6}{2} = -3 \quad x_2 = \frac{-5 + 1}{2} = \frac{-4}{2} = -2$$

$$\boxed{x_1 = -3, \quad x_2 = -2}$$

(d) $x^2 - x - 6 = 0$

$a = 1, b = -1, c = -6$

$$\Delta = (-1)^2 - 4(1)(-6) = 1 + 24 = 25$$

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{25}}{2} = \frac{1 \pm 5}{2}$$

$$x_1 = \frac{1 - 5}{2} = \frac{-4}{2} = -2 \quad x_2 = \frac{1 + 5}{2} = \frac{6}{2} = 3$$

$$\boxed{x_1 = -2, \quad x_2 = 3}$$

(e) $x^2 - 2x = 0$

$$a = 1, \quad b = -2, \quad c = 0$$

$$\Delta = (-2)^2 - 4(1)(0) = 4$$

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{4}}{2} = \frac{2 \pm 2}{2}$$

$$x_1 = \frac{2 - 2}{2} = 0 \quad x_2 = \frac{2 + 2}{2} = 2$$

$$\boxed{x_1 = 0, \quad x_2 = 2}$$

(f) $x^2 + 4x = 0$

$$a = 1, \quad b = 4, \quad c = 0$$

$$\Delta = 4^2 - 4(1)(0) = 16$$

$$x = \frac{-4 \pm \sqrt{16}}{2} = \frac{-4 \pm 4}{2}$$

$$x_1 = \frac{-4 - 4}{2} = \frac{-8}{2} = -4 \quad x_2 = \frac{-4 + 4}{2} = 0$$

$$\boxed{x_1 = -4, \quad x_2 = 0}$$